

Fano 共振实验报告

赵佳乐-2400011336

时间：2025.04.11 下午

地点：北京大学物理学院南 241 室

仪器用具：计算机(含操作系统)、LabVIEW 程序, 数据采集卡, 电阻箱一个 (0.1-100k Ω), 电容箱两个 (0.0001-1 μ F), 标称 100 Ω 电阻一个, 标称 18mH、16mH 电感各一个, 标称 0.047 μ F 电容一个。

一、利用实验室提供的程序“电容电感元件表征程序”对标称 18mH、16mH 的电感和标称 0.047 μ F 的电容进行元件参量表征, 测量范围 1-10kHz、测量频率间隔 1kHz。定性分析实验结果。

1、16mH 的电感

测量数据：

频率/Hz	$L/10^{-2}H$	R 损耗电阻/Ohm	复阻抗绝对值 / 10^2Ohm	复阻抗相位/degree
1000	1.718	1.574	1.080	89.16
2000	1.702	2.397	2.140	89.36
3000	1.692	3.009	3.190	89.46
4000	1.685	3.509	4.235	89.53
5000	1.680	3.970	5.279	89.57
6000	1.677	4.379	6.322	89.60
7000	1.675	4.779	7.365	89.63
8000	1.673	5.216	8.408	89.64
9000	1.671	5.560	9.452	89.66
10000	1.670	5.920	10.49	89.68

元件参量数据表格 1

定性分析：

随着频率的升高, 此电感的电感值单调递减, 等效的损耗电阻单调递增, 复阻抗绝对值单调递增, 复阻抗相位单调递增。注：以下分析可能有误且一定不全面。

(1) 电感值递减的原因：可能是因为磁芯材料的磁导率在该区间随频率升高而下降（如果物院实验室电感有磁芯的话）；可能是因为高频电感中的电流分布与低频不同, 从而导致电感变化。

(2) 损耗电阻递增的原因：趋肤效应, 这一定是一个重要原因, 当频率升高时, 导线中的电流会向导体表面集中, 导致有效导电截面积减小, 导致损耗电阻增大；高频交变场（若含有磁芯）会在磁芯中感应出涡流, 且由电磁感应知, 频率越高, 损耗越大。

(3) 复阻抗绝对值递增的原因：损耗电阻增大, 电感对应的阻抗 ωLi 的模也会随频率升高而增大, 二者的矢量和的模必然也增大。这也与电感低通的特性相符合。

(4) 复阻抗：复阻抗始终大于 89°, 这说明电感的性质良好, 略微增大也是因为 ωLi 增大的速度要远大于损耗电阻。

2、18mH 的电感

测量数据：

频率/Hz	$L/10^{-2}H$	R 损耗电阻/Ohm	复阻抗绝对值/Ohm	复阻抗相位/degree
1.000E+3	1.925E-2	4.691E+1	1.298E+2	6.881E+1
2.000E+3	1.912E-2	4.831E+1	2.451E+2	7.863E+1
3.000E+3	1.902E-2	4.978E+1	3.620E+2	8.210E+1

频率/Hz	$L/10^{-2}H$	R 损耗电阻/Ohm	复阻抗绝对值/Ohm	复阻抗相位/degree
4.000E+3	1.896E-2	5.133E+1	4.792E+2	8.385E+1
5.000E+3	1.891E-2	5.285E+1	5.964E+2	8.492E+1
6.000E+3	1.887E-2	5.437E+1	7.135E+2	8.563E+1
7.000E+3	1.884E-2	5.579E+1	8.306E+2	8.615E+1
8.000E+3	1.884E-2	5.715E+1	9.477E+2	8.654E+1
9.000E+3	1.880E-2	5.835E+1	1.065E+3	8.686E+1
1.000E+4	1.878E-2	5.950E+1	1.181E+3	8.711E+1

元件参量数据表格 2

定性分析：

随着频率的升高，此电感的电感值单调递减，等效的损耗电阻单调递增，复阻抗绝对值单调递增，复阻抗相位单调递增。

18mH 的电感与 16mH 的电感各参数的变化趋势基本相同，故这里不重复进行了分析了。

3、0.047μF 的电容

测量数据：

频率/Hz	C/F	R 损耗电阻/Ohm	复阻抗绝对值/Ohm	复阻抗相位/degree
1.000E+3	4.787E-8	1.135E+2	3.327E+3	-8.805E+1
2.000E+3	4.781E-8	3.419E+1	1.665E+3	-8.882E+1
3.000E+3	4.774E-8	1.829E+1	1.111E+3	-8.906E+1
4.000E+3	4.768E-8	1.222E+1	8.346E+2	-8.916E+1
5.000E+3	4.764E-8	9.133E+0	6.682E+2	-8.922E+1
6.000E+3	4.760E-8	7.302E+0	5.573E+2	-8.925E+1
7.000E+3	4.756E-8	6.124E+0	4.781E+2	-8.927E+1
8.000E+3	4.753E-8	5.282E+0	4.186E+2	-8.928E+1
9.000E+3	4.750E-8	4.668E+0	3.723E+2	-8.928E+1

频率/Hz	C/F	R 损耗电阻/Ohm	复阻抗绝对值/Ohm	复阻抗相位/degree
1.000E+4	4.747E-8	4.198E+0	3.353E+2	-8.928E+1

元件参量数据表格 3

定性分析：随着频率的升高，此电容的电容值单调递减，等效的损耗电阻单调递减，复阻抗绝对值单调递减，复阻抗相位向着 $-\frac{\pi}{2}$ 靠近。

(1) 电容值单调递减的原因：可能是因为极化场在高频电场中未完全建立，导致等效的相对介电常数 ϵ_r 降低，导致电容值减小；

(2) 损耗电阻单调递减的原因：可以认为损耗电阻是电能耗散的主要因素，低频电场下，电介质中的分子（也有可能是其他的微小单元）会及时的形成极化场，而在反复极化的过程中，有相当一部分能量耗散掉了，而在高频电场下，电介质来不及做出响应，于是耗散的能量减少，故得到测出的结果。

(3) 复阻抗绝对值减小的原因：损耗电阻值的降低，电容阻抗表达式 $\frac{1}{\omega C_i}$ 的模的减小（频率增大，分母增大），导致复阻抗的绝对值减小。这也与电容高通的性质相符合。

(4) 与 $\frac{1}{\omega C_i}$ 与 R 的模的比值相关，前面已经分析了二者的大小变化，这里不再赘述。

二、根据背景资料和原理自行设计电路，并合理地设置参量，从实验上展示 Fano 共振现象。这部分测量使用实验室提供的程序“交流电路的稳态特性测量程序”。请在课前自行独立设计电路，不要参考其他同学的结果（本实验重在自由探索，设计不成功没关系），课上首先由同学自由探索一段时间，之后教师会统一公布参考电路，再由同学复现统一参考电路及相应的测量结果。

1、理论模型

两个存在耦合的简谐振子的运动方程可以写成

$$\ddot{x}_1 + \gamma_1 \dot{x}_1 + \omega_1^2 x_1 + g x_2 = a_1 e^{i\omega t}$$

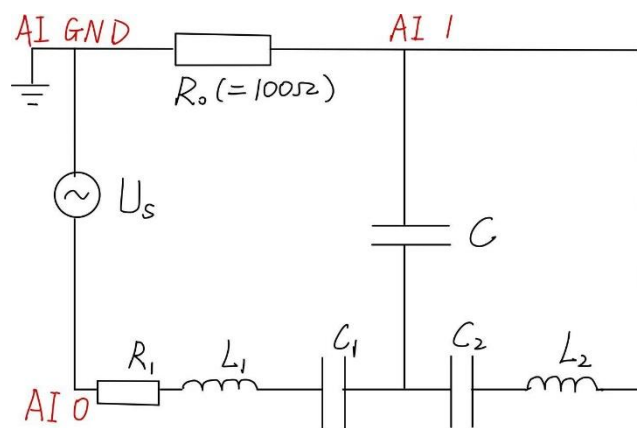
$$\ddot{x}_2 + \gamma_2 \dot{x}_2 + \omega_2^2 x_2 + g x_1 = 0$$

其中，两个谐振子的共振角频率为 ω_1, ω_2 ，阻尼系数为 γ_1, γ_2 二者以耦合系数 g 相互耦合，周期性外力以角频率 ω 作用于振子 1。当振子 1 的损耗较大，对应宽谱共振，振子 2 的损耗较小，对应窄谱共振，且耦合系数 g 具有合适的取值时，耦合体系会发生非对称的 Fano 共振线型。

在本实验中，通过公用元件实现两个 RLC 振荡电路的耦合，电路图如图所示。列出电路方程，有

$$L_1 \ddot{q}_1 + R_1 \dot{q}_1 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C}\right) q_1 - \frac{q_2}{C} = \varepsilon(t)$$

$$L_2 \ddot{q}_2 + R_2 \dot{q}_2 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C}\right) q_2 - \frac{q_1}{C} = 0$$



耦合电路图

定义

$$x_i = \sqrt{L_i} q_i \quad \gamma_i = \frac{R_i}{L_i} \quad \omega_i^2 = \frac{1}{L_i} \left(\frac{1}{C_i} + \frac{1}{C} \right) \quad (i = 1, 2)$$

$$g^2 = \frac{1}{C^2 L_1 L_2}$$

则可以将电路方程化为标准形式。注意，这里的 R_1 的取值应为图中 R_1 和 R_0 的代数和。

略去随时间指数衰减的其他项，仅保留稳定解，可以得到

$$\frac{I}{U} = \frac{1}{U} \frac{dq_1}{dt} = \frac{i\omega}{L_1} \frac{\omega_2^2 - \omega^2 + i\gamma_2\omega}{(\omega_1^2 - \omega^2 + i\gamma_1\omega)(\omega_2^2 - \omega^2 + i\gamma_2\omega) - g^2}$$

定义 $\frac{I}{U}$ 的模 $\left|\frac{I}{U}\right|$ 和相位 φ 为 $\frac{I}{U} = \left|\frac{I}{U}\right| e^{i\varphi}$ ，则有

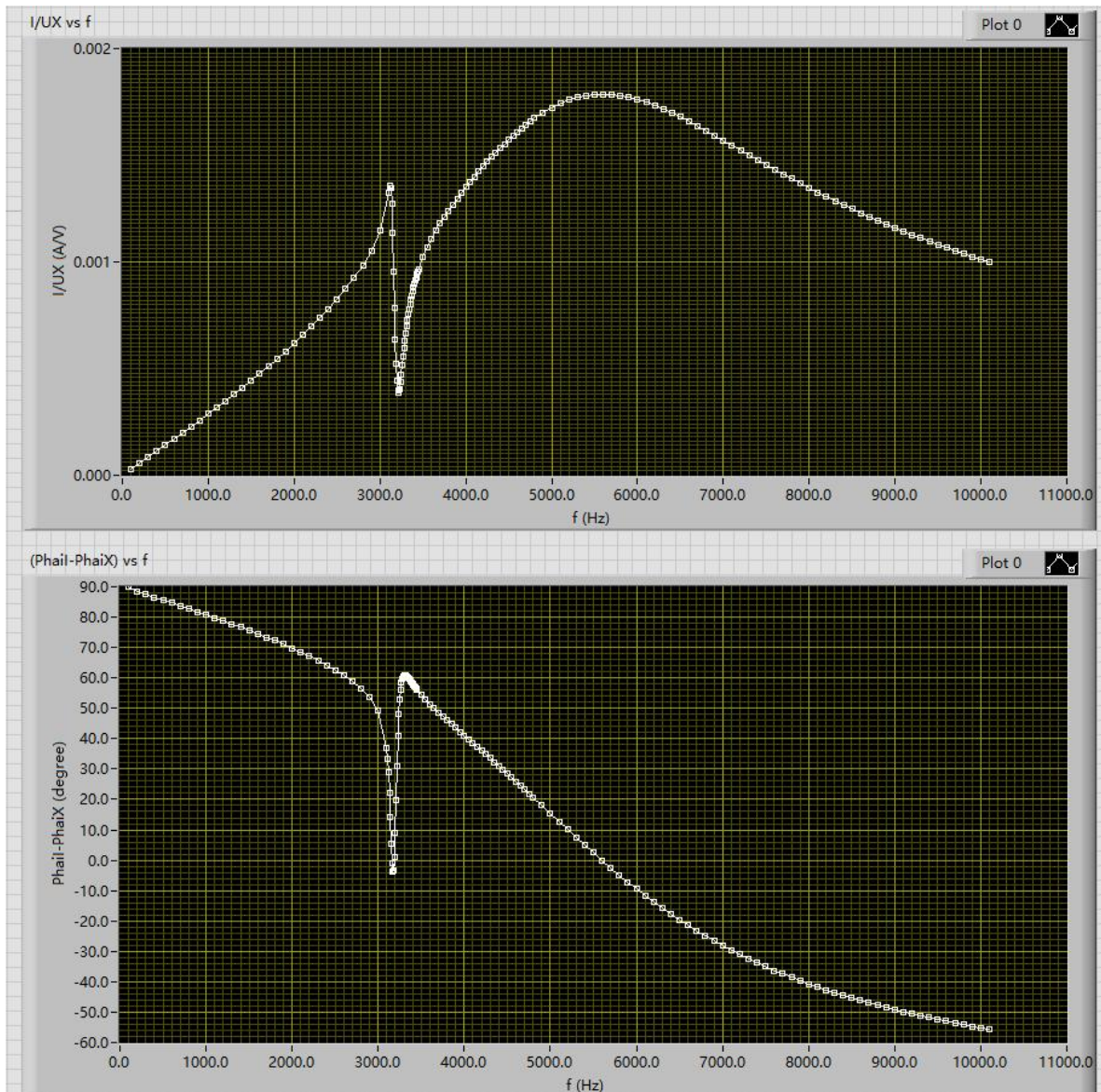
模的表达式

$$\left|\frac{I}{U}\right| = \frac{\omega \sqrt{(\omega_2^2 - \omega^2)^2 + (\gamma_2\omega)^2}}{L_1 \sqrt{[(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) - \gamma_1\gamma_2\omega^2 - g^2]^2 + [(\omega_1^2 - \omega^2)\gamma_2\omega + (\omega_2^2 - \omega^2)\gamma_1\omega]^2}}$$

幅角表达式

$$\arg\left(\frac{I}{U}\right) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{\gamma_2\omega}{\omega_2^2 - \omega^2}\right) - \arctan\left(\frac{(\omega_1^2 - \omega^2)\gamma_2\omega + (\omega_2^2 - \omega^2)\gamma_1\omega}{(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) - \gamma_1\gamma_2\omega^2 - g^2}\right)$$

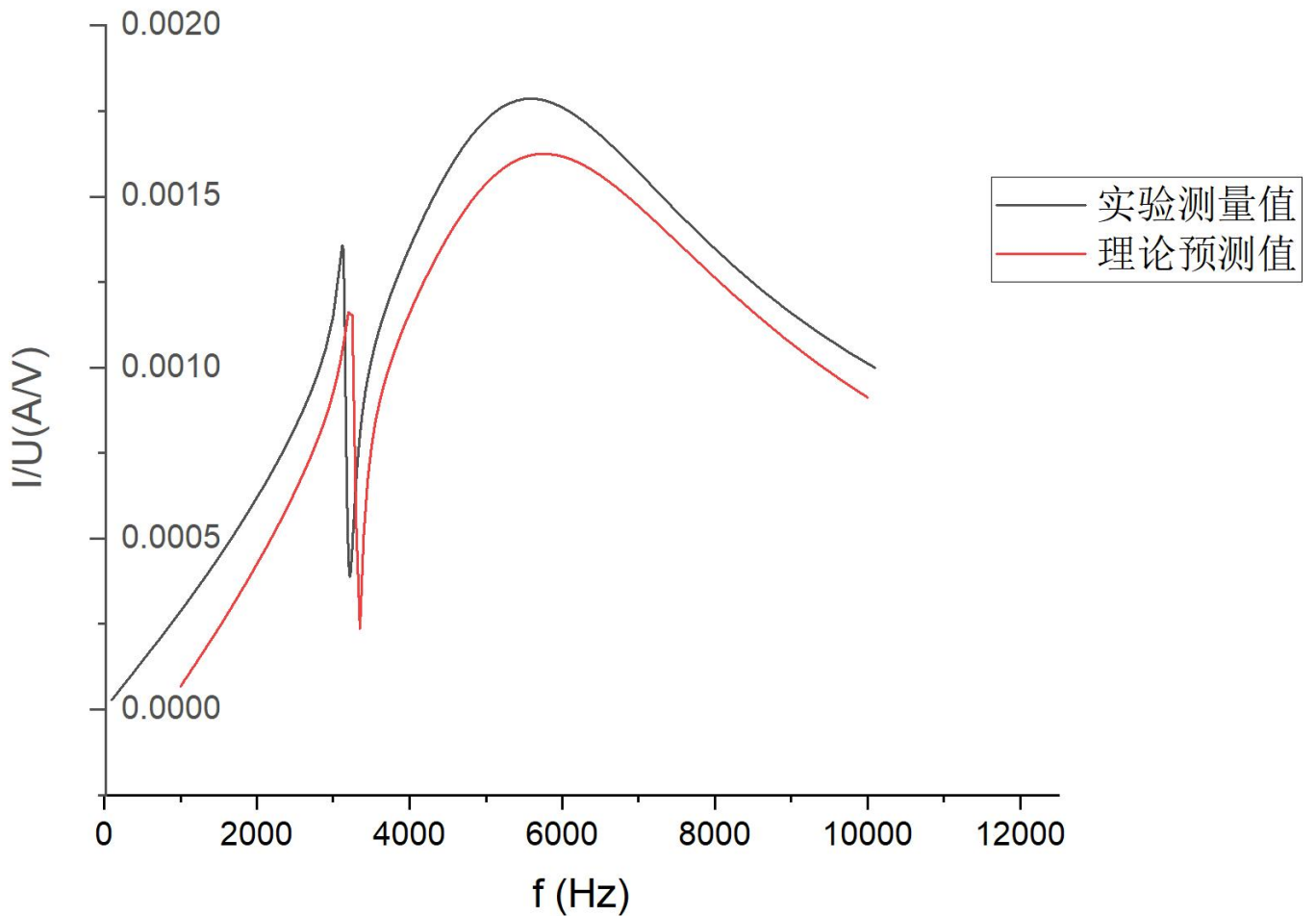
2、实验现象



幅频特性曲线及相频特性曲线

在实验中，参数取 $L_1 = 18mH$, $C_1 = 0.047\mu F$, $L_2 = 16mH$, $C_2 = 0.2\mu F$, $C = 0.5\mu F$, $R = 500\Omega$ 。

(1) 幅频曲线理论与实验进行比较



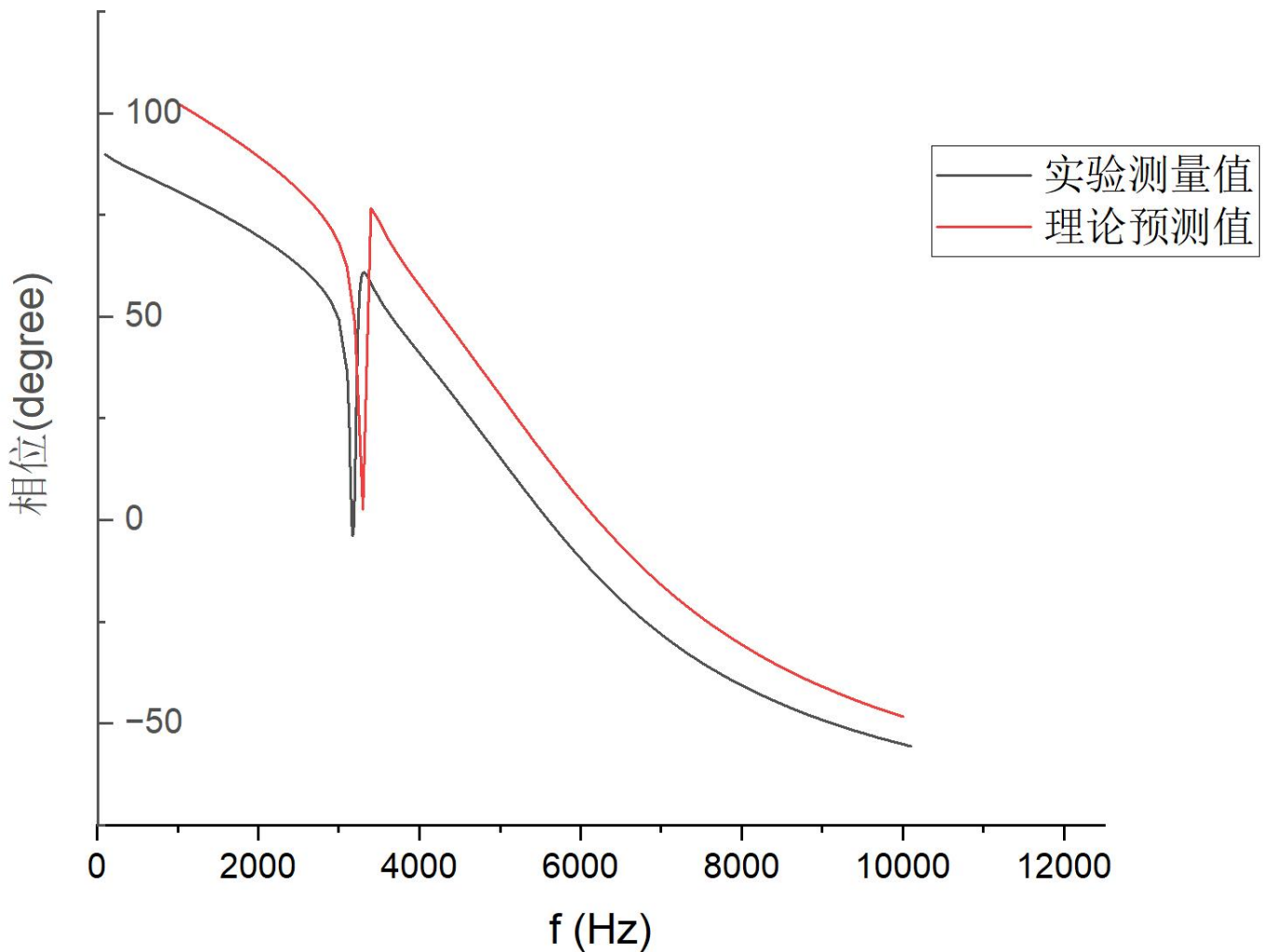
幅频特性曲线的比较

附上对应理论参数的取值，其中 γ_2 为根据L2和C2粗略估计的值，所以对最后实验理论的吻合程度有影响，实际上这个值应该在做实验的时候实测得到，会精准的多。但无论如何，都能看出二者的变化趋势基本一样，理论和实验互相印证。当然其中的差异还会由元件特性随频率的变化所导致。

```
In[90]:= (*定义参数-单位均为角频率(rad/s)*)  $\omega_1 = 35960$ ; (*共振角频率1*)  
 $\omega_2 = 20916$ ; (*共振角频率2*)  
 $\gamma_1 = 33333$ ; (*阻尼系数1*)  
 $\gamma_2 = 312$ ; (*阻尼系数2*)  
 $g = 117851130$ ; (*耦合强度*)  
 $L1 = 0.018$ ; (*电感*)  
  
(*定义函数-输入频率f (Hz), 输出 |I/U| *)  
iOverU[f_] :=  
Module[{ $\omega = 2\pi f$ }, ( $\omega \sqrt{(\omega_2^2 - \omega^2)^2 + (\gamma_2 \omega)^2}$ ) / (L1 Sqrt[( $(\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) - \gamma_1 \gamma_2 \omega^2 - g^2$ )^2 + (( $\omega_1^2 - \omega^2$ )  $\gamma_2 \omega + (\omega_2^2 - \omega^2) \gamma_1 \omega$ )^2]));  
(*生成f (Hz) 列数据: 100Hz-16kHz, 步长50Hz*)  
fMin = 1000; (*起始频率*)  
fMax = 10000; (*终止频率*)  
step = 50; (*步长*)  
data = Table[{f, iOverU[f]}, {f, fMin, fMax, step}];  
  
(*导出CSV文件*)  
Export["frequency_response.csv", data, "CSV"]  
  
Out[101]= frequency_response.csv  
  
In[102]:= SystemOpen[DirectoryName[AbsoluteFileName["frequency_response.csv"]]]  
(*系统打开 | 目录名称 | 绝对文件名*)
```

(2) 相频曲线理论和实验进行比较

各参数的取值与幅频曲线是完全相同的，这里不做赘述。从此图可以很清晰的看到，实验测量值与理论预测值的变化趋势吻合的很好。不过在理论值的计算中忽略了元件特性随频率的变化，以及没有考虑实际元件与理想元件特性数值上的差异，所以图中的些许误差是可以接受的。



相频特性曲线的比较

附上理论参量的取值

```
In[228]:= (*参数定义-单位均为rad/s*) ω1 = 35960; (*共振角频率1*)
ω2 = 20916; (*共振角频率2*)
γ1 = 33333; (*阻尼系数1*)
γ2 = 312; (*阻尼系数2*)
g = 117851130; (*耦合强度*)

(*精确相位计算函数*)
SafePhase[f_?NumericQ] := Module[{ω, term1, term2, rawPhase}, ω = 2 π f;

  (*转换为角频率*) (*第一项:arctan(γ2 ω / (ω2^2 - ω^2)), 使用四象限计算*) term1 = If[ω2^2 - ω^2 == 0, If[γ2 ω > 0, Pi / 2, -Pi / 2], Arg[ω2^2 - ω^2 + I γ2 ω]];
  (*第二项分子和分母*) numerator = γ1 ω (ω2^2 - ω^2) + γ2 ω (ω1^2 - ω^2);
  denominator = (ω1^2 - ω^2) (ω2^2 - ω^2) - γ1 γ2 ω^2 - g^2;
  (*第二项:arctan(分子/分母), 四象限计算*) term2 = If[denominator == 0, If[numerator > 0, Pi / 2, -Pi / 2], Arg[denominator + I numerator]];
  (*原始相位计算*) rawPhase = (Pi / 2 + term1 - term2) * 180 / Pi;
  (*强制相位在[-90°, 90°]之间*) Which[rawPhase > 90, Mod[rawPhase + 180, 360] - 180, (*处理超90°的情况*) rawPhase < -90, Mod[rawPhase - 180, 360] + 180, True, rawPhase];

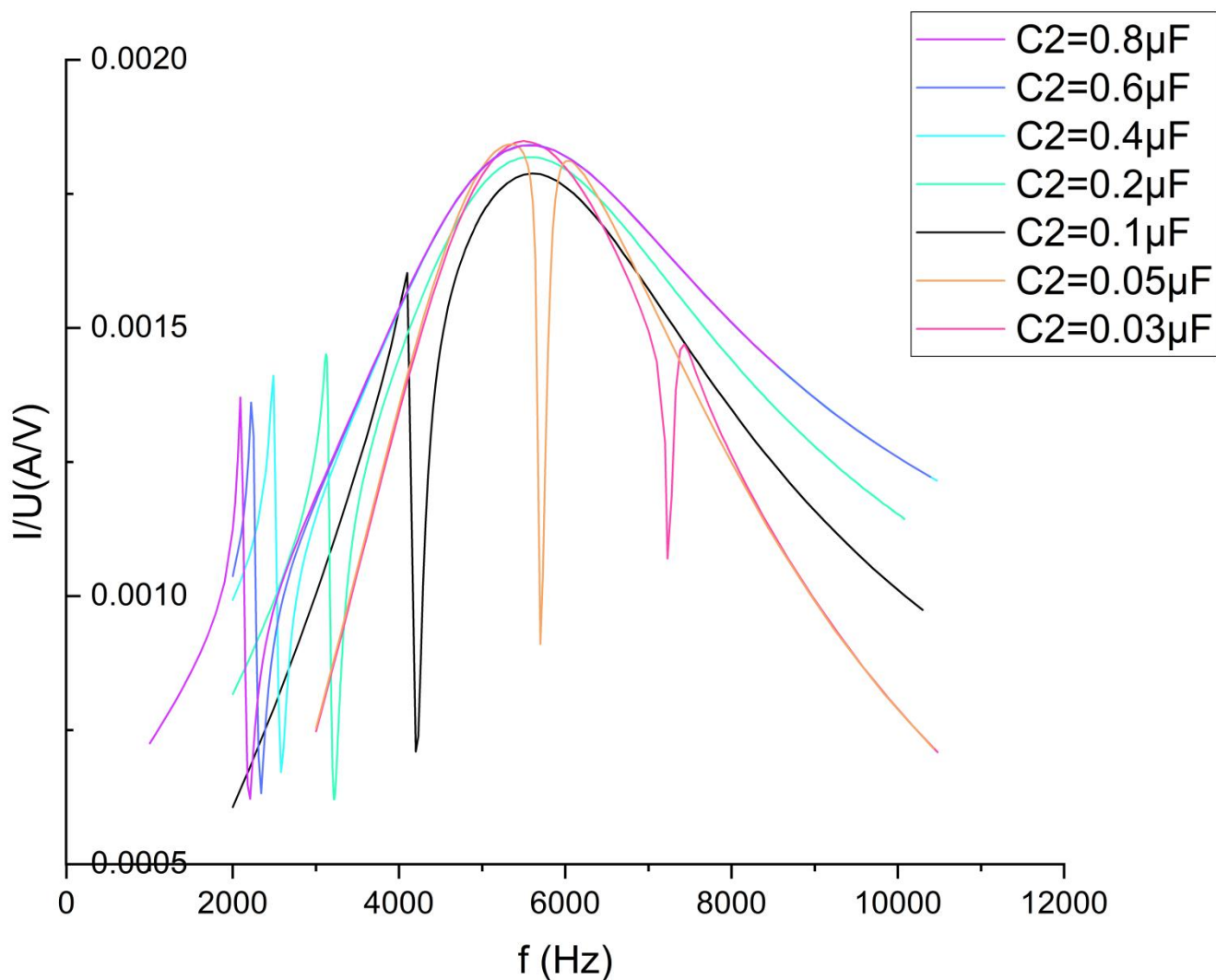
  (*生成1000-10000Hz数据, 步长100Hz*)
  data = Table[{f, SafePhase[f]}, {f, 1000, 10000, 10}] // N;

  (*导出CSV文件*)
  Export["Phase_Angle_corrected_Safe.csv", data, "CSV"]
  导出
```

三、改变参数探究

该实验中，比较影响曲线形状的参数有 ω_2 和 g ，可以分别通过改变 C_2 和 C 来改变这两个参量的值。

1、改变 C_2 ，即改变 ω_2 ：

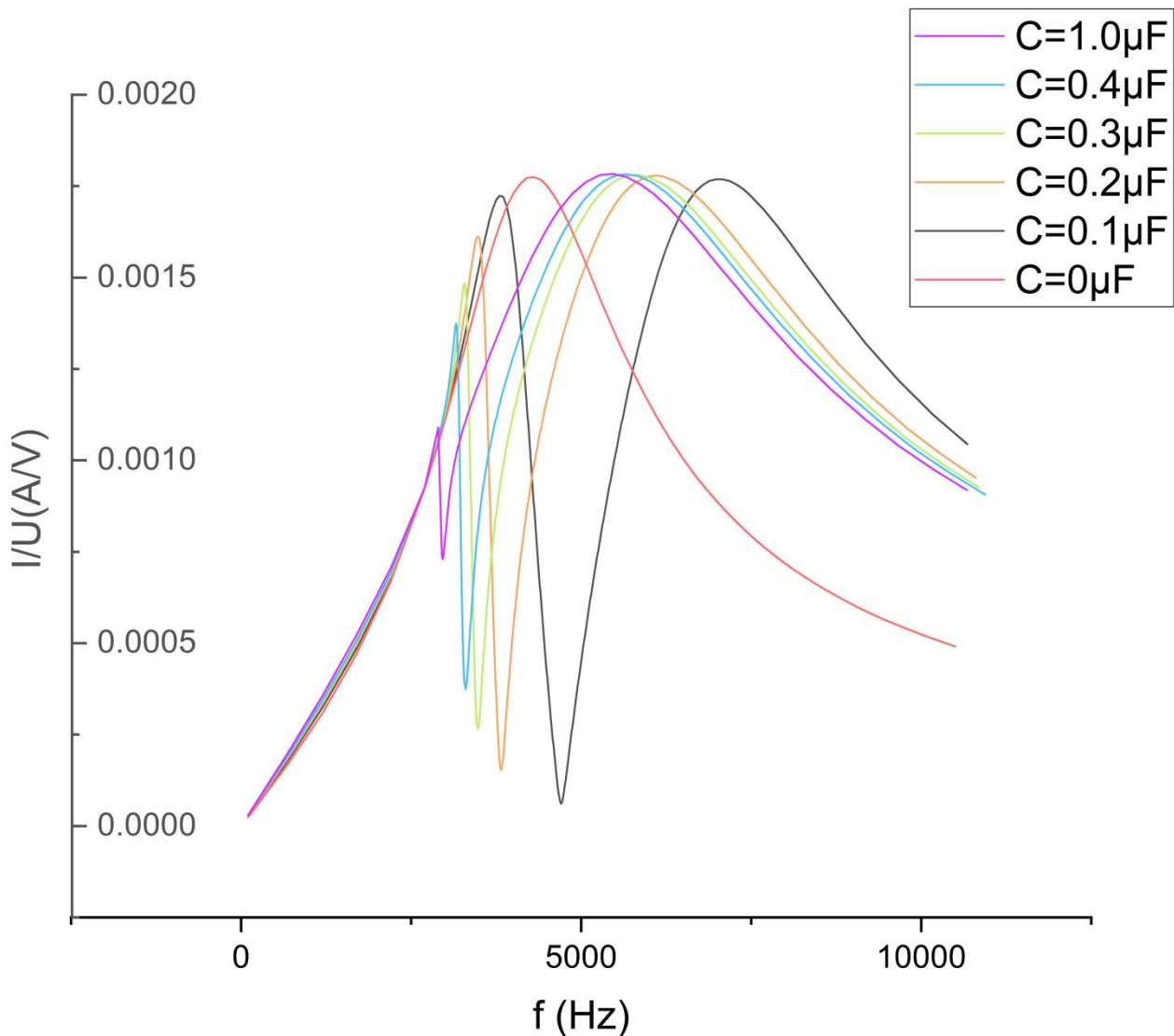


幅频曲线图

减小 C_2 ， $\omega_2 = \sqrt{\frac{1}{L^2} \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C} \right)}$ 随之增大，对应的 Fano 共振的峰将右移，分析可知，实验曲线和理论预测的结果定性一致。同时，在曲线中还可以看出， $C_2 = 0.05 \mu\text{F}$ 附件 Fano 峰基本左右对称，在左侧呈现先峰后谷，右侧先谷后峰。在 mathematica 中改变理论函数 ω_2 的取值，结果与此图相近，即这种先峰后谷到先谷后峰的变化是符合理论推导的。

2、改变 C ，即改变 g ：

减小 C ， $g = \sqrt{\frac{1}{C^2 L_1 L_2}}$ 随之增大，对应的 Fano 共振的峰的位置几乎不变，峰值更高，宽度更大。参数 g 表征的是两个振子的耦合强度，所以 g 越大，峰应该越高、越宽（对应图中第一个峰），而从实验曲线可以看出，随着 g 增大，峰的高度和宽度确实是在不断增大。可以发现， C 等于 $0.1\mu F$ 时，曲线已不再是一个典型的 Fano 共振曲线，这是因为 Fano 共振的条件是两个振子弱耦合，而当 g 过大时，耦合强度已经不能被视为是弱耦合了，所以呈现出与弱耦合情形显著不同的现象。



幅频曲线图

四、收获与感想

学会了使用 origin 将不同参数对应的函数画在一张图上，且通过调节曲线的粗细和颜色渐变达到最好的视觉效果。发现 txt 文本的数据可以直接导入 origin，这个软件的功能比我想象的要强的多。

Fano 共振像是藏在一堆参数里的现象，参数的调节极其重要。

并且还是用 mathematica 模拟了理论推导出的曲线形状，这里的比较图是通过 mathematica 算出理论函数上的若干点的坐标，作为表格输出，再和实验测量数据一起导入 origin 联合做图。

但总的来说，这个实验还是很有收获的，只是摸索出了 origin 的一些用法就很让人雀跃了（走路带风）。

若有错误，还请老师直接标注指正，谢谢。